

Progettazione Avanzata di Strategie di Asset Allocation

Project Work
Corso di Modelli per i Mercati Finanziari

Sommario

Il presente lavoro si propone di confrontare strategie avanzate di asset allocation su un universo azionario eterogeneo.

Sono state implementate sei strategie di portafoglio e per ciascuna strategia sono stati analizzati concentrazione dei pesi, ripartizione del rischio fra titoli, performance di portafoglio ed esposizione al rischio sistematico.

I risultati sono stati valutati alla luce dello scenario di proposta di strategie di investimento azionario ad un cliente con elevata tolleranza al rischio e orizzonte di investimento di lungo periodo.

Le interpretazioni, le analisi e i commenti presentati sono stati elaborati a partire dagli output prodotti dalla web application sviluppata in R Shiny. Si raccomanda pertanto di affiancare alla lettura del seguente lavoro la consultazione della dashboard interattiva, i cui grafici e tabelle agevolano la comprensione visiva delle evidenze discusse.

Indice

1	Universo investibile	2
2	Strategie di portafoglio	4
2.1	Portafoglio a Varianza Minima	4
2.2	Portafoglio di Tangenza	4
2.3	Portafoglio con Contributi al Rischio Uguali	5
2.4	Portafoglio con Vincolo di Concentrazione	5
2.5	Portafoglio con Target di Volatilità	6
2.6	Portafoglio con Pesi Uguali	6
3	Ripartizione del Rischio	7
4	Confronto tra Strategie	9
5	Analisi CAPM e Rischio Sistematico	11
6	Conclusione	13

1 Universo investibile

La selezione dei titoli dell'universo investibile è ricaduta sui seguenti.

#	Ticker	Azienda	Settore	Area Geografica	Cap.
1	AAPL	Apple	Technology	USA	Mega Cap
2	MSFT	Microsoft	Technology	USA	Mega Cap
3	ASML	ASML Holding	Technology/Semicon	Europa (NL)	Large Cap
4	JPM	JP Morgan Chase	Financials	USA	Large Cap
5	HSBC	HSBC Holdings	Financials	Europa/Asia (UK)	Large Cap
6	JNJ	Johnson & Johnson	Healthcare	USA	Large Cap
7	NVO	Novo Nordisk	Healthcare	Europa (DK)	Large Cap
8	XOM	ExxonMobil	Energy	USA	Large Cap
9	TTE	TotalEnergies	Energy	Europa (FR)	Large Cap
10	PG	Procter & Gamble	Consumer Staples	USA	Large Cap
11	BABA	Alibaba Group	Consumer Discret./Tech	Asia (CN)	Large Cap
12	HD	Home Depot	Consumer Discretionary	USA	Large Cap
13	RIO	Rio Tinto	Materials	Europa/Australia	Large Cap
14	NEE	NextEra Energy	Utilities	USA	Large Cap
15	CAT	Caterpillar	Industrials	USA	Large Cap

Tabella 1: Portafoglio azionario – 15 titoli selezionati.

Tale universo è stato costruito dando priorità all'eterogeneità settoriale e geografica. Tuttavia è possibile individuare delle correlazioni tra i titoli sulla base di tre fattori: settore, area geografica e sensibilità alle commodities o ai cicli economici.

Aziende dello stesso settore condividono stesso mercato (tra clienti e fornitori) e stesse normative, risultando dunque strettamente correlate fra loro. I titoli considerati risultano suddivisi in questo modo:

Settore	Ticker
Technology	AAPL, MSFT, ASML
Financials	JPM, HSBC
Healthcare	JNJ, NVO
Energy	XOM, TTE
Consumer Staples	PG
Consumer Discret.	BABA, HD
Materials	RIO
Utilities	NEE
Industrials	CAT

Tabella 2: Distribuzione dei titoli per settore.

Similmente, l'esposizione allo stesso contesto macroeconomico può rendere titoli di settori diversi mutuamente influenti. Nel caso specifico la distribuzione geografica è la seguente:

Area Geografica	Ticker	N.
USA	AAPL, MSFT, JPM, JNJ, XOM, PG, HD, NEE, CAT	9
Europa	ASML (NL), HSBC (UK), NVO (DK), TTE (FR), RIO (UK/AU)	5
Asia	BABA (CN)	1

Tabella 3: Distribuzione dei titoli per area geografica.

Infine, l'esposizione alle espansioni e contrazioni dell'economia può raggruppare tra loro titoli più ciclici o più difensivi, in una distinzione che risulta maggiormente utile ai fini della valutazione del rischio di portafoglio. Saranno più sensibili all'entusiasmo o alla sfiducia dei mercati titoli legati ai settori energetici (XOM, TTE), industriali (CAT) e delle materie prime (RIO). Stabili e indipendenti dallo stato dell'economia saranno settori come l'alimentare (PG) e il farmaceutico (JNJ, NVO), i cui consumi si mantengono costanti in ogni condizione.

Si osservi che la selezione di titoli esclusivamente con capitalizzazione "large" e "mega" non è casuale, ma risponde a esigenze strategiche coerenti col profilo del cliente. Attraverso questa scelta si cerca di eliminare il rischio di default specifico (più alto in aziende "small cap") e a prediligere titoli solidi nel lungo periodo per rendimento atteso.

Sulla base dei criteri appena enunciati, si possono identificare nell'universo investibile quattro gruppi omogenei per profilo di rischio:

- **Tech:** AAPL, MSFT, ASML
Operano nel settore tecnologico e sono esposti ai cicli dei consumi e delle forniture di semiconduttori.
- **Difensivi:** JNJ, PG, NEE, NVO
Riguardano beni di prima necessità e cura personale, settori imprescindibili e indipendenti dalle fasi economiche.
- **Energia e Materie prime:** XOM, TTE, RIO
Fortemente influenzati dai prezzi di petrolio e metalli.
- **Ciclici:** JPM, HSBC, HD, CAT, BABA
Sensibili alle politiche monetarie e di credito oppure agli investimenti e ai consumi.

Dunque i titoli difensivi e BABA come diversificatore geografico possono fungere da decorrelanti in fase di stress dei mercati. Possibili strategie di ottimizzazione potrebbero dunque assegnare pesi significativi a questi particolari ticker.

La suddetta clusterizzazione realizzata in termini qualitativi è pienamente confermata dal contributo fornito dai dati relativi ai titoli selezionati. Fissato il triennio da marzo 2023 a marzo 2026, analizzando i dati osservati in tale periodo degli asset

considerati si riesce a computare la matrice delle correlazioni presenti tra i titoli stessi. Osservando i risultati, la correlazione interna ai cluster appare discretamente forte. Altrettanto visibile è il profilo decorrelato che mostrano i titoli difensivi rispetto ai ticker dei cluster rimanenti.

2 Strategie di portafoglio

Nel panorama di titoli dell'universo investibile sono state implementate varie strategie di portafoglio.

2.1 Portafoglio a Varianza Minima

La strategia *Minimum Variance Portfolio* considera il vettore di pesi w ottenuto minimizzando la varianza di portafoglio

$$\sigma_p^2 = w^T \Sigma w,$$

con Σ matrice di covarianza, sotto i vincoli di *long-only* e *full investing*

$$w_i \geq 0 \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^n w_i = 1$$

e senza vincoli sul rendimento.

Il tutto avviene risolvendo un problema di programmazione quadratica mediante la funzione `solve.QP` nel pacchetto `quadprog` di R, adoperando opportuni parametri di input.

In questo caso si osserva un'alta concentrazione di pesi: su 15 titoli azionari, ben 4 contribuiscono in quantità nulla e solo 3 superano il 10% (JNJ 26,1%, PG 25,2% e MSFT 17,9%). È interessante sottolineare che di questi tre sono nettamente sovrappesati due asset difensivi, tra i più scarsamente correlati e con i valori di volatilità annua più bassi dell'universo selezionato, in linea con le aspettative teoriche.

2.2 Portafoglio di Tangenza

Il *Tangency Portfolio* è ottenuto massimizzando lo Sharpe Ratio

$$\frac{w^T \mu - r_f}{\sqrt{w^T \Sigma w}}$$

sotto i vincoli di full-investing e long-only. La quantità all numeratore rappresenta l'extrarendimento del portafoglio rispetto al tasso risk-free r_f , mentre il denominatore è la deviazione standard di portafoglio. Tale valore rappresenta il rapporto di sostituzione rischio-rendimento, cioè quanto varia il rendimento di portafoglio in relazione alla variazione di volatilità.

Computazionalmente, come approssimazione standard del tasso privo di rischio è stato selezionato il ticker IRX. Rappresenta il rendimento dei buoni del tesoro trimestrali emessi dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, con rischio di default pressoché nullo.

In questa forma il problema risulta non quadratico, e quindi non risolvibile direttamente attraverso `solve.QP`. Dunque si adotta una strategia alternativa: attraverso un vettore ausiliario di pesi z si trasforma il problema di massimizzazione in un problema di minimizzazione della varianza di portafoglio, analogamente a quanto avviene per MV ma col vincolo aggiuntivo

$$(w^T \mu - r_f)^T z = 1.$$

I pesi corretti saranno una normalizzazione dei pesi ausiliari.

La concentrazione dei pesi relativa a questa strategia è molto evidente. Oltre la metà dei titoli considerati ha peso nullo (8 su 15) e i primi due titoli per investimento pesano circa il doppio rispetto ai rimanenti (JNJ con 32,2% e HSBC con 30,8% rispetto a CAT, titolo immediatamente successivo, con 16,7%).

Tenendo conto dell'intuizione teorica alla base del modello, ci si aspetta che i titoli a leva maggiore presentino un buon compromesso tra Sharpe individuale e capacità di decorrelazione.

2.3 Portafoglio con Contributi al Rischio Uguali

L'*Equal Risk Contribution* garantisce che ogni titolo contribuisca alla stessa quota del rischio totale. Questo avviene risolvendo il problema di Roncalli di minimizzazione della varianza di portafoglio log-penalizzata

$$\frac{1}{2} w^T \Sigma w - \lambda \sum_{i=1}^n \log(w_i).$$

Aggiungendo la *log-penalty* l'algoritmo impedisce ai pesi di annullarsi, imponendo l'equilibrio in corrispondenza dei pesi w_i che mantengono costante il contributo al rischio

$$RC_i = w_i \times MRC_i,$$

dove MRC è il contributo al rischio marginale.

I pesi soluzione saranno poi normalizzati affinché sommino a 1.

Non si osserva una reale concentrazione dei pesi, dal momento che tutti i titoli contribuiscono alla struttura di portafoglio e la distribuzione appare moderata, con uno scarto massimo di investimento di circa il 9% tra il primo e l'ultimo per concentrazione. I due titoli che si discostano leggermente per leva (soltanto il 4% in più circa) sono JNJ e PG, che come asset a basso rischio richiedono un investimento maggiore al fine di pareggiare il contributo percentuale.

2.4 Portafoglio con Vincolo di Concentrazione

La strategia di portafoglio con vincolo di concentrazione è implementata analogamente al problema di minimizzazione posto in Minimum Variance, ma vi aggiunge il vincolo ulteriore $w_i \leq w_{\max}$. Assume quindi particolare rilevanza come elemento di confronto rispetto al portafoglio calcolato senza vincoli.

Questa strategia di portafoglio limita artificialmente la concentrazione. A partire dal limite tecnico minimo (dipendente dal numero di titoli selezionati), all'aumentare di $w_{\max}$ si osserva una concentrazione di pesi sempre maggiore: da una concentrazione quasi nulla in corrispondenza del valore minimo, il portafoglio con vincolo di concentrazione collassa nel portafoglio a varianza minima impostando valori superiori al 25%. Selezionando una soglia a metà tra le due configurazioni estremali ($w_{\max} = 16\%$) già si osserva un approccio di investimento discretamente selettivo, con soli tre titoli che insieme assorbono quasi la metà del capitale iniziale (JNJ, MSFT e PG tutti al peso limite del 16%).

2.5 Portafoglio con Target di Volatilità

Anche nel caso dell'implementazione della strategia con *Volatility Target* è richiesta la risoluzione di un problema di ottimizzazione vincolata. L'obiettivo è infatti massimizzare il rendimento atteso del portafoglio $w^T \mu$ avendo posto

- target di volatilità fissato: $w^T \Sigma w = \sigma_{\text{target}}^2$,
- vincolo full-investing: $\sum w_i = 1$,
- vincolo long-only: $w_i \geq 0$.

Trattandosi di un problema di programmazione conica non lineare, per ottenere un risultato coerente nel piano rischio-rendimento e immediato nel calcolo, l'algoritmo utilizzato adopera un approccio numerico di approssimazione. Sulla versione discreta della frontiera efficiente markowitziana viene selezionata la combinazione di titoli che minimizza lo scarto tra la sua volatilità e il target desiderato. Per la concavità della frontiera tale combinazione restituirà il massimo rendimento in corrispondenza del valore σ_{target}^2 fissato.

Al variare del target, la strategia rivela un trade-off tra obiettivo di rischio e concentrazione di pesi, con il portafoglio che passa da una configurazione prudente e diversificata per target bassi (verso il Minimum Variance) ad una estremamente concentrata per alte percentuali di volatilità (anche oltre il Tangency). Fissando infatti il target al 17%, superiore alla volatilità annua del portafoglio di tangenza (che è pari al 14% circa), si osserva che contribuiscono alla strategia soltanto 4 titoli dei 15 selezionati, con i primi 3 (HSBC, CAT, JNJ) che da soli concentrano oltre il 90% dell'investimento. La ciclicità dei due titoli più pesanti testimonia l'aggressività del processo di ottimizzazione sotteso alla strategia.

2.6 Portafoglio con Pesi Uguali

Il portafoglio *Equal Weight* è ottenuto ripartendo il capitale in modo equo, ponendo $w_i = \frac{1}{n}$ per ciascuno degli n titoli. Viene utilizzato prevalentemente come elemento di confronto.

Per costruzione, risulta ovvia l'assenza totale di concentrazione.

3 Ripartizione del Rischio

La volatilità intrinseca dei titoli si ripercuote sul rischio di portafoglio in misura non sempre proporzionata rispetto al peso: è presente una differenza sostanziale tra diversificazione nominale ed effettiva.

Nella valutazione del rischio occorre dunque introdurre nuove metriche.

Siano Σ la matrice di covarianza, w il vettore dei pesi e $\sigma_p = \sqrt{w^T \Sigma w}$ la volatilità di portafoglio.

Il contributo al rischio marginale (MRC) di un titolo misura l'aumento della volatilità di portafoglio in corrispondenza dell'incremento marginale del peso di quel titolo:

$$\text{MRC}_i = \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}.$$

Il contributo assoluto al rischio (RC) è $\text{RC}_i = w_i \times \text{MRC}_i$.

Il contributo percentuale al rischio (PRC) è $\text{PRC}_i = \frac{\text{RC}_i}{\sigma_p}$.

Un asset sarà dominante se il suo PRC è sproporzionato rispetto al suo peso nel portafoglio. Introducendo il Rapporto di dominanza $\frac{\text{PRC}}{w_i}$ è possibile misurare il contributo al rischio del titolo in relazione al suo peso confrontando tale valore con l'unità.

Nell'ottica di ottimizzazione dell'efficacia d'investimento da parte di un profilo con elevata tolleranza al rischio, non esistono riferimenti rigidi relativamente ai contributi al rischio e alla dominanza dei titoli di un portafoglio. La scelta, però, può essere veicolata sulla base del significato finanziario che tali metriche assumono. La propensione al rischio può ben tradursi nell'inserimento in portafoglio di titoli con elevata volatilità, caratterizzati da MRC significativi e risposta attiva alle fluttuazioni di mercato, per i quali si accettano anche concentrazione estrema e dominanza forte.

Nel portafoglio a Varianza Minima osserviamo un MRC pressoché costante. Ciò si deve al processo di ottimizzazione alla base della strategia, attraverso cui si raggiunge il minimo proprio in corrispondenza dei pesi che rendono il contributo marginale al rischio fisso per tutti i titoli. Per definizione, segue quindi la proporzionalità diretta tra RC e peso, che espressi in percentuali restituiscono un perfetto rapporto 1:1. Di conseguenza il rapporto di dominanza è in generale unitario, a testimonianza di un perfetto equilibrio tra peso e rischio, ad eccezione dei titoli a peso nullo CAT, AAPL, RIO e NVO. Questi presentano infatti una dominanza maggiore di 1, segnale di una più alta partecipazione al rischio di portafoglio (NVO risulta quello con la maggiore volatilità annua rispetto al periodo considerato) e possibile causa del loro scarto.

La perfetta corrispondenza tra diversificazione nominale ed effettiva è testimoniata anche dallo scatterplot che grafica la percentuale di peso contro il PRC di ogni titolo, in cui i titoli si dispongono perfettamente lungo la bisettrice.

Nel Tangency Portfolio, la predisposizione al rischio sottesa alla strategia di portafoglio crea uno squilibrio nei contributi marginali di ciascun titolo e si osserva una

proporzionalità tra MRC e rendimento atteso. Il contributo percentuale presenta infatti ampie fluttuazioni e si osservano svariati titoli più o meno dominanti. Tra i più dominanti si trovano due dei tre titoli che presentano la maggiore concentrazione di capitale. Si tratta di CAT e HSBC, titoli ciclici a cui è associato un contributo al rischio nettamente superiore al peso che assumono nella strategia di portafoglio; trattandosi comunque di titoli molto influenti, si sottolinea come lo squilibrio di rischio sia in ogni caso accettato, perché tali titoli offrono i rendimenti attesi annui più elevati nella gamma di titoli selezionati. Tra i meno dominanti spicca JNJ, titolo dal peso più alto nel portafoglio ma che contribuisce in modo contenuto al rischio data la sua natura difensiva e decorrelante. Pur essendo dietro soltanto a CAT e HSBC per contributo percentuale, il suo rendimento atteso non giustifica una tale assunzione di rischio.

Anche in questo caso lo squilibrio presente tra pesi e contributi al rischio è ben rappresentata dallo scatterplot, dove i titoli più rappresentativi di tale divario sono ben visibili al di sopra e al di sotto della linea rossa tratteggiata.

Per come è definito, il portafoglio Equal Risk Contribution risulta tutt'altro che equilibrato in termini di rapporto peso-rischio. La richiesta di RC (e dunque PRC) uguale per ogni titolo, che è alla base della costruzione del modello, comporta una calibratura dei pesi inversa al rischio: ad un alto MRC corrisponde un peso basso e viceversa. Dunque i titoli più rischiosi risultano poco dominanti, mentre i meno rischiosi presentano un rapporto di dominanza molto superiore a 1.

Nel piano peso percentuale contro PRC i titoli sono quindi disposti in linea orizzontale, in corrispondenza della stessa quota di rischio percentuale.

Al variare del valore impostato, il rapporto tra diversificazione nominale ed effettiva del portafoglio con Vincolo Massimo di Concentrazione varia, assumendo configurazioni ibride tra Equal Weight Portfolio e Minimum Variance Portfolio. Impostando un vincolo massimo al 16%, a metà tra il valore minimo e la soglia alla quale la strategia perde di significato, si osserva una suddivisione dei titoli in tre categorie.

I titoli con MRC e rapporto di dominanza più bassi dell'intero portafoglio risultano bloccati dal vincolo: nel grafico appaiono perfettamente allineati in corrispondenza del 16% di peso (similmente a quanto accade in EW). Essendo per natura titoli propedeutici al processo di minimizzazione della varianza (in particolar modo PG e JNJ), in assenza di limiti l'algoritmo tenderebbe a sovrappesarli. Con una dominanza inferiore all'unità, si trovano al di sotto della linea di equilibrio peso-rischio.

I titoli con più alto contributo marginale e dominanza al di sopra della media risultano esclusi: la loro eccessiva partecipazione al rischio (CAT, ad esempio, rientra nel cluster dei titoli sensibili ai cicli economici) avrebbe minato la ricerca dell'equilibrio; per cui l'algoritmo assegna loro peso nullo. Nel grafico risultano sovrapposti in corrispondenza dell'origine degli assi.

I restanti titoli si dispongono ordinatamente in linea retta, più o meno nelle vicinanze della linea di equilibrio. Questi sono gli asset in cui la minimizzazione ha operato liberamente, come testimonia anche l'MRC perfettamente uguale, con pesi non influenzati dai limiti imposti. Presentano però un rapporto di dominanza leggermente superiore alle aspettative teoriche di minima varianza: questo accade per sopperire allo scarso contributo dei titoli sicuri che contribuiscono in misura minore al rischio totale di portafoglio.

Considerando l'obiettivo al 17%, il portafoglio con Target di Volatilità presenta una fortissima polarizzazione del rischio a causa della concentrazione di peso sui titoli marginalmente più rischiosi: HSBC e CAT, che assorbono circa il 70% dell'investimento, generano oltre l'85% della volatilità. Tali titoli appaiono di conseguenza anche dominanti, mentre i rimanenti non nulli JNJ e JPM fungono da stabilizzatori con un rapporto inferiore a 1. Dunque a scarsa diversificazione nominale (concentrazione su circa $\frac{1}{4}$ dell'universo) si affianca diversificazione effettiva quasi nulla, col rischio (e l'andamento) di portafoglio dipendente esclusivamente da due titoli.

Per il Portafoglio Equipeso si osserva una situazione concettualmente e geometricamente opposta rispetto all'ERC. La ripartizione equa dei pesi distribuisce i titoli in una linea verticale nel piano peso-rischio e il PRC dipende dunque esclusivamente dalla volatilità intrinseca di ogni asset. Si osserva un'ampia variabilità nei valori di MRC, PRC e dominanza, che si muovono in intervalli molto ampi rispetto alle strategie precedenti. Rispetto al portafoglio a rischio equiripartito, EW presenta come unico punto comune l'illusione di diversificazione: dividere il capitale in parti uguali garantisce massima diversificazione nominale, ma scarsissima diversificazione effettiva.

Dall'analisi sulla ripartizione del rischio si ricava che, coerentemente ad un profilo con elevata tolleranza al rischio, le strategie adottabili sono due. La scelta ottimale in termini di efficienza ricade nel Tangency Portfolio, nel quale la dominanza di certi titoli è accettata in ottica di alta remunerazione. Per investimenti aggressivi e di maggiore speculazione, la strategia più opportuna risulta il portafoglio con Volatility Target, del quale non si teme la quasi totale assenza di diversificazione e si accetta il rischio di gravi perdite pur di ricavare ingenti guadagni. I portafogli a minima varianza (vincolato e non) difettano di eccessiva concentrazione difensiva, troppo limitante per investitori aggressivi. Ugualmente sbilanciati ma con risultati opposti sono i portafogli equipeso e di rischio ponderato, l'uno con una gestione del rischio ingenua e poco motivata, l'altro eccessivamente protettivo e non meritocratico nei rendimenti attesi.

4 Confronto tra Strategie

Prima di procedere al confronto analitico, attraverso il grafico seguente è possibile individuare la posizione di ciascuna strategia nel piano rischio-rendimento rispetto alla frontiera efficiente relativa all'universo investibile considerato.

La dispersione dei punti nel piano evidenzia come le diverse filosofie di costruzione del portafoglio risultino complessivamente eterogenee in termini di rischio e rendimento. È chiaro quindi che da questo punto di vista la selezione di strategia è totalmente sottoposta al profilo dell'investitore senza possibilità di variazione.

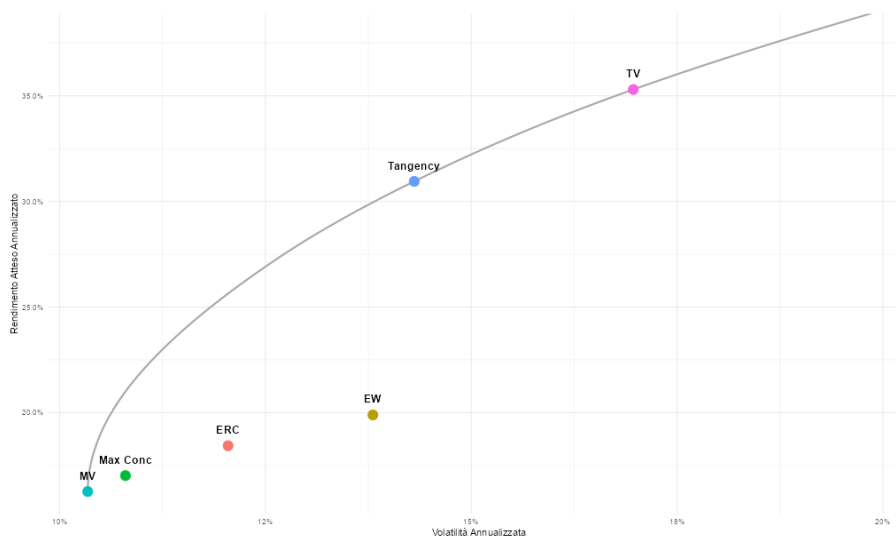


Figura 1: Confronto strategie nel piano rischio-rendimento

Si riportano di seguito le metriche di Volatilità e Rendimento Atteso, a cui si affianca il valore di Sharpe Ratio come sintesi del rapporto di sostituzione rischio-rendimento.

Strategia di Portafoglio	Rendimento Atteso (Ann.)	Volatilità (Ann.)	Sharpe Ratio
Minima Varianza (MV)	16.27%	10.34%	1.224
Portafoglio Tangente (Tangency)	30.95%	14.31%	1.911
Equal Risk Contribution (ERC)	18.44%	12.05%	1.231
Vincolo di Concentrazione ($w_{\max} = 16\%$)	17.02%	10.80%	1.242
Target Volatility ($\sigma_{\text{target}}^2 = 17\%$)	35.30%	16.97%	1.867
Equal Weight (EW)	19.89%	13.80%	1.179

Tabella 4: Confronto metriche di rischio e rendimento per diverse strategie

Coerentemente con le aspettative teoriche, il portafoglio a Varianza Minima raggiunge il valore di volatilità più basso nella gamma di strategia adoperate, concentrandosi prevalentemente su titoli difensivi. In corrispondenza, risulta essere anche la strategia con il più basso rendimento atteso e conseguentemente con il minimo valore di Sharpe.

All'introduzione del vincolo di concentrazione, però, si costringe l'algoritmo ad allontanarsi dal minimo matematico, ricavando valori più alti sia in volatilità che in rendimento. L'efficienza complessiva di portafoglio dunque aumenta, ma non abbastanza da cambiarne la valutazione di ottimalità.

Tali portafogli risultano pertanto non idonei a profili con alta propensione al rischio, poiché strutturalmente non priorizzerebbero questo parametro d'investimento.

Altrettanto coerenti con gli obiettivi matematici della teoria di Markowitz sono i valori di rendimento e rischio del portafoglio di tangenza, derivanti da uno Sharpe Ratio massimo per distacco rispetto agli altri. L'alta volatilità viene compensata dal notevole valore del rendimento annuo, risultando una possibile scelta teorica

ottimale per clienti propensi al rischio adeguatamente remunerato.

Il portafoglio a parità di rischio risulta un equo compromesso tra le due strategie precedenti. La limitazione ai titoli molto volatili si traduce in uno Sharpe dignitoso, seppur poco ottimale per investitori con ambizioni più alte.

Impostando un obiettivo di rischio ben oltre la volatilità delle altre strategie, si osservano dei miglioramenti notevoli in termini di rendimento atteso: a fronte di un incremento di rischio annuo di poco meno di tre punti percentuali si osserva un aumento di quasi il 5% sul rendimento atteso. Questo rende il Target Volatility l'unico portafoglio con Sharpe competitivo rispetto al Tangency nella gamma di strategie valutate.

Le metriche relative al portafoglio equipesato evidenziano il suo limite strutturale. Pur presentando un valore di rendimento secondo soltanto a Tangency e TV, il rapporto di sostituzione rischio-rendimento risulta il più basso del campione. Elemento rappresentativo dell'enorme inefficienza di una strategia che si assume un rischio discreto, ma poco diversificato e dunque per niente remunerato.

Dunque, stando anche ai riferimenti teorici, il portafoglio con la più alta efficienza risulta essere quello di tangenza, che presenta la remunerazione al rischio migliore possibile pur non presentando il rendimento atteso annuo più elevato. Il primato spetta infatti al portafoglio con obiettivo di volatilità fissato, che al sensibile incremento del rischio di portafoglio associa anche uno straordinario incremento di rendimento. Pertanto la scelta è sottoposta alla natura dell'investimento: l'alta tolleranza al rischio esclusivamente efficiente veicola la selezione della prima strategia; la richiesta di massimizzazione incondizionata del rendimento, invece, induce a investire fissando un target di volatilità, accettando anche valori di Sharpe non massimali.

5 Analisi CAPM e Rischio Sistemico

Nella valutazione sulla strategia di investimento da intraprendere, lo Sharpe Ratio da solo non basta come criterio di selezione. È necessario reinterpretare la teoria di base delle strategie di portafoglio alla luce della complessità del mercato; per farlo ci si serve del Capital Asset Pricing Model (CAPM).

Il principio fondamentale alla base del CAPM è che il rischio totale si divide in sistematico (dovuto a fattori macroeconomici del mercato) e idiosincratico (specifico di ciascun asset). Il rischio idiosincratico può essere annullato mediante la diversificazione, il sistematico no; dunque oggetto di remunerazione è soltanto il rischio non eliminabile.

In quest'ottica risulta chiaro che l'assunzione di rischio ripudia la componente non riconosciuta in termini di rendimento. Pertanto risulta opportuno misurare per ciascuna strategia il contributo di rischio positivo sul totale.

Si implementa un modello di regressione lineare per quantificare la proporzionalità che sussiste tra l'extrarendimento dei titoli rispetto ad un tasso privo di rischio e l'extrarendimento di un portafoglio di riferimento (il portafoglio di mercato) rispetto

allo stesso tasso, a cui si aggiunge un termine di rischio specifico:

$$\mu_i - R_f = a_i + \beta_i(R_M - R_f) + \varepsilon_i.$$

In maniera analoga si procede per l'extrarendimento di portafoglio:

$$\mu_p - R_f = a_p + \beta_p(R_M - R_f) + \varepsilon_p.$$

I coefficienti β misurano l'esposizione del titolo o del portafoglio al rischio sistematico: come si muove il titolo o il portafoglio in relazione ai movimenti di mercato.

I coefficienti R^2 che derivano da ciascun modello sono una misura della diversificazione effettiva: rappresentano la percentuale di varianza totale spiegata dal mercato.

Il beta di portafoglio è calcolato come somma pesata dei singoli beta: $\beta_p = \sum_{i=1}^n w_i \beta_i$.

La stessa relazione non vale per gli R^2 : grazie all'incorrelazione dei rischi specifici, la varianza sistematica di portafoglio è sempre superiore alla media pesata dei rischi singoli. Questa è la chiave del beneficio della diversificazione effettiva di portafoglio.

Come proxy del rendimento del portafoglio di mercato è stato utilizzato il ticker GSPC, che identifica l'indice S&P500 delle prime 500 aziende per capitalizzazione nelle borse USA. Tale scelta risulta infatti la più appropriata per la rappresentatività del mercato azionario statunitense e per coerenza con l'universo investibile selezionato.

Davanti ad un profilo con elevata tolleranza al rischio e orizzonte d'investimento nel lungo periodo è necessario valorizzare il premio per l'assunzione di rischio. La scelta di strategia dovrebbe quindi ricadere su un portafoglio con beta almeno unitario, per amplificare l'esposizione ai rialzi. Sull' R^2 la richiesta è un po' più delicata: è chiaro che un valore alto garantisce sicurezza di remunerazione del rischio, ma la concentrazione aggressiva delle strategie propense al rischio impediscono l'elisione delle componenti idiosincratice. Pertanto, dal punto di vista dell'investitore speculativo, l'inefficienza dovuta ad un'alta componente specifica non risulta un limite se la performance complessiva è superiore alle altre strategie.

Strategia di Portafoglio	Beta di Portafoglio	R^2
Minima Varianza (MV)	0.438	39.1%
Portafoglio Tangente (Tangency)	0.645	44.2%
Equal Risk Contribution (ERC)	0.644	62.1%
Vincolo di Concentrazione ($w_{\max} = 16\%$)	0.522	50.8%
Target Volatility ($\sigma_{\text{target}}^2 = 17\%$)	0.764	44.1%
Equal Weight (EW)	0.766	66.9%

Tabella 5: Beta e R^2 per le diverse strategie di portafoglio

Si nota subito che tutte le strategie presentano un beta ampiamente inferiore a 1, denotando una forte inclinazione difensiva. Anche i valori di R^2 sono tendenzialmente bassi, soprattutto in corrispondenza delle strategie che più si confanno a profili propensi al rischio.

Il portafoglio a varianza minima presenta una volatilità abbattuta al massimo, con il beta più basso di tutti (0.438) e soltanto il 39% di rischio sistematico. Metriche lievemente migliorate con l'introduzione del vincolo di concentrazione, ma non abbastanza da alterare la struttura estremamente difensiva della strategia, che risulta quindi da scartare.

Il portafoglio di tangenza, pur presentando un beta dignitoso, riporta una qualità di rischio molto bassa (44%), più vicina a MV che alle altre strategie. Pur offrendo la stessa esposizione del portafoglio a rischio equipartito, la bontà del rischio è diametralmente opposta nelle due strategie: la zavorra di rischio idiosincratico dovuta all'eccessiva concentrazione su pochi titoli del portafoglio di tangenza (ad esempio JNJ, titolo maggiormente concentrato, presenta oltre il 99% di rischio specifico) si contrappone ad un'esposizione più sana al rischio per una diversificazione efficace nell'ERC.

Il valore di beta tra i più alti dei portafogli implementati evidenzia l'aggressività spiccata della strategia con target di volatilità. Si posiziona di fatto al livello dell'EW, ma con un gap sostanziale sull' R^2 : soltanto 44% della variabilità di portafoglio è spiegata dal mercato contro quasi il 67% della strategia equipesata. Dunque l'alta performance in termini di esposizione al mercato è stata raggiunta selezionando titoli ad alto rischio idiosincratico, accettando una qualità di rischio scadente pur di raggiungere la quota programmata.

La strategia con maggiore esposizione al rischio sistematico risulta quella di portafoglio equipesato, capace di assorbire circa il 76% delle oscillazioni di mercato. Con un R^2 di quasi 67% dimostra che la ponderazione del capitale ha ottenuto ottimi risultati anche per diversificazione dell'idiosincratico.

In definitiva emerge un disallineamento tra i modelli di ottimizzazione della teoria di Markowitz e gli obiettivi del profilo considerato: la richiesta di partecipazione alla crescita di mercato attraverso rischio remunerato si infrange contro strategie molto difensive e cariche di rischio specifico.

Sebbene l'esposizione al mercato risulti ben al di sotto della richiesta, elevata propensione al rischio e orizzonte di investimento ampio riscontrano maggiore coerenza nella performance del portafoglio con volatilità target, che presenta un beta (quasi) massimo e una percentuale di rischio sistematico insufficiente, ma che costituisce il prezzo da pagare per l'ambizione intransigente ad alti rendimenti.

6 Conclusione

Per un investitore con spiccata propensione al rischio e orizzonte di lungo periodo, il portafoglio a Volatilità Target rappresenta la strategia più coerente, accettando beta più elevato e rendimenti attesi massimi al costo di una diversificazione parziale e di un rischio sistematico insufficiente. Per chi privilegia efficienza rispetto all'aggressività, il Tangency Portfolio costituisce l'alternativa ottimale, offrendo lo Sharpe Ratio più alto del campione a fronte di una volatilità più contenuta. Entrambe le strategie restano sensibili all'instabilità delle stime storiche, limite da considerare in sede di revisione periodica.